Sylvana CHEREAU
11/09/2025

R5.03 INGÉNIERIE DE SYSTÈMES TÉLÉCOMS

TP 2 - E2

La radio logicielle

SOMMAIRE

TP 2 - E2.....1
La radio logicielle..... 1
SOMMAIRE.....2
E2M2 : Récepteur AM..... 5
Exercice 1 : Sélection du canal désiré (710 kHz)..... 5
E2M3 : Récepteur AM..... 6
Exercice 1 : Démodulation du signal.....6
E2M4 : Récepteur AM..... 7
Exercice 1 : Bloc DC blocker..... 7
Exercice 2 : Bloc Multiply const..... 9
E2M5 : Récepteur AM.....11

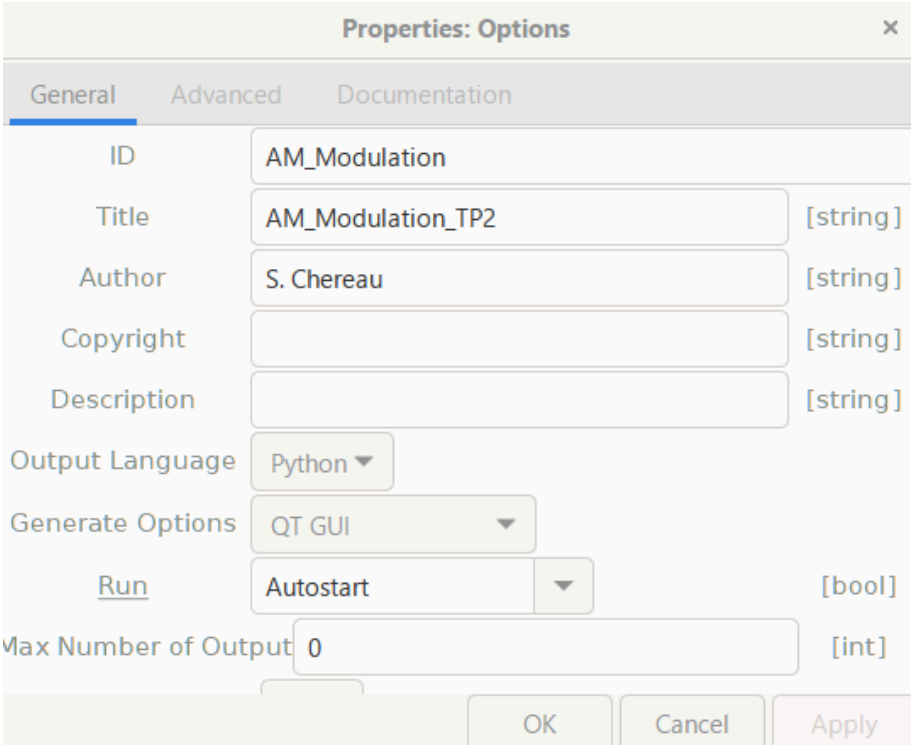
E2M1 : Récepteur AM

Exercice 1 : Réalisation du schéma signal source

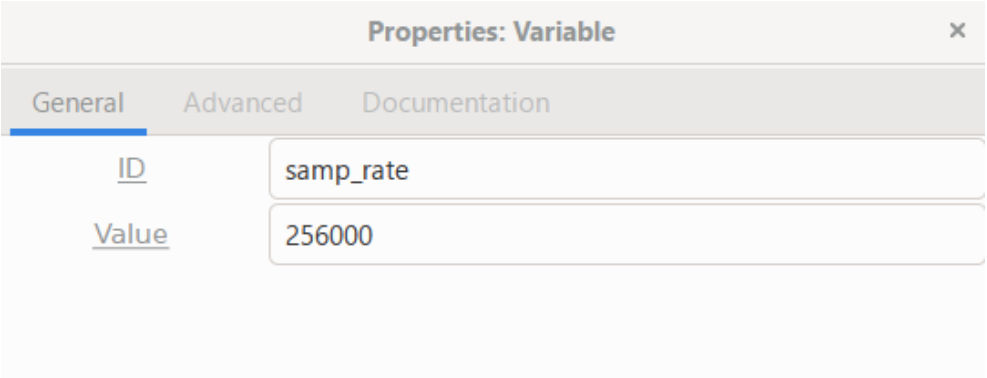
On commence par construire le flowchart présenté ci-contre. La fréquence d'échantillonnage du bloc *samp_rate* est réglée sur 256 000 Hz pour correspondre à l'acquisition du signal. Ensuite, le spectre du signal est observé afin d'analyser sa structure fréquentielle.

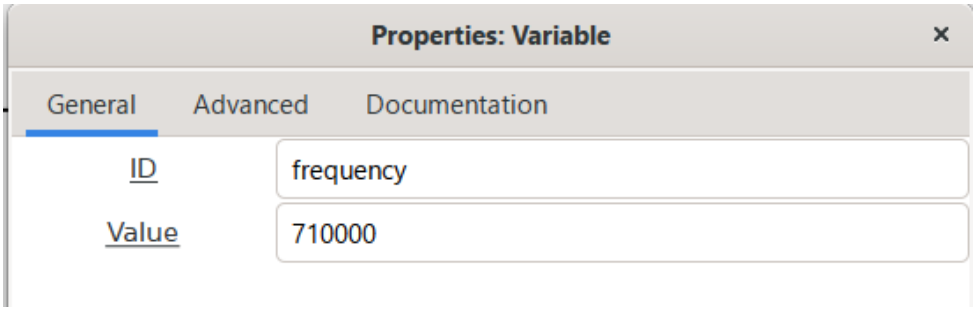
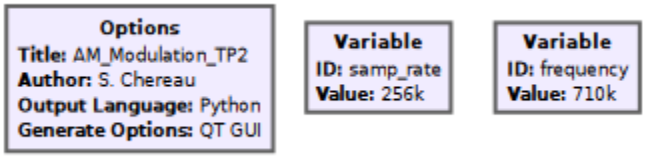
Etape 1 - Ajout des bloques variables et options

Options



Variable samp_rate



Variable frequency

Résultat final


Nous allons analyser le spectre reçu du signal source.

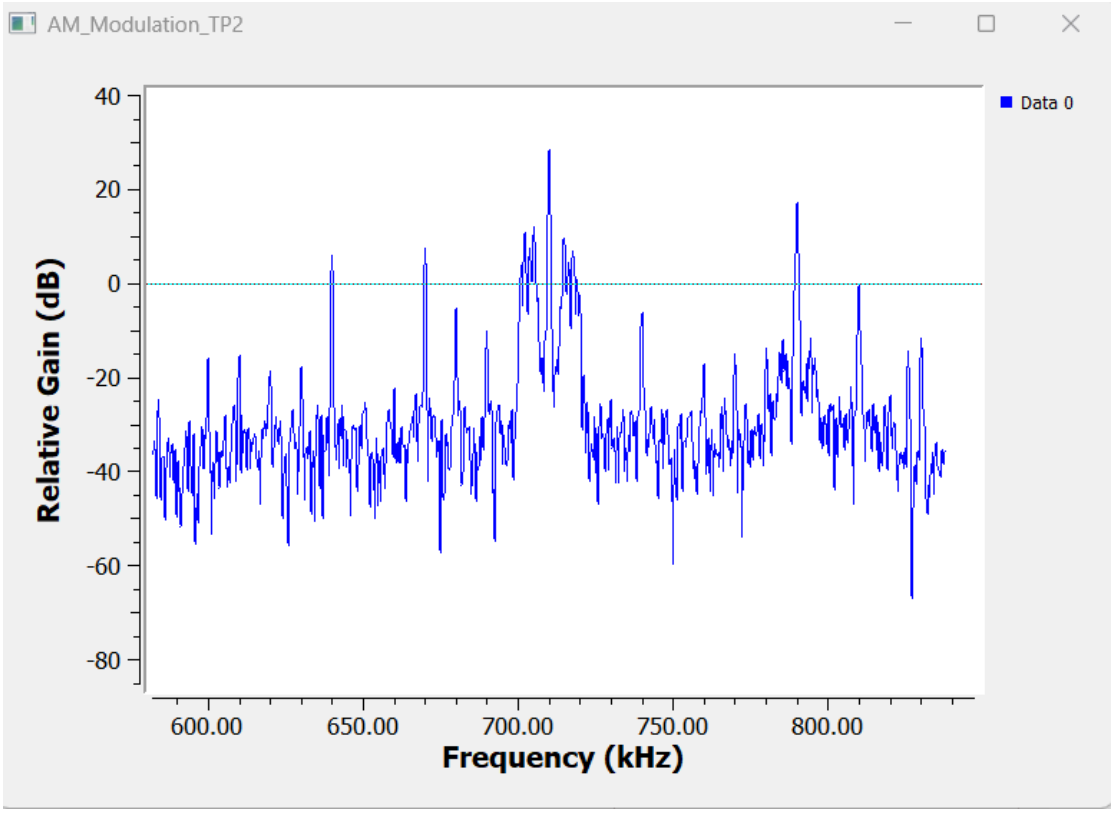


Figure 1 - spectre

Analyse du spectre reçu

E2M1 : Récepteur AM

Exercice 1 : Sélection du canal désiré (710 kHz)

Pour isoler le canal désiré à **710 kHz**, un **filtre passe-bas FIR** a été appliqué au signal. Les paramètres du filtre sont les suivants : fréquence d'échantillonnage 256 kHz, fréquence de coupure 5 kHz, largeur de transition 500 Hz, fenêtre Hamming et décimation par 4 (ce qui ramène la fréquence d'échantillonnage à 64 kHz).

Spectre du canal désiré

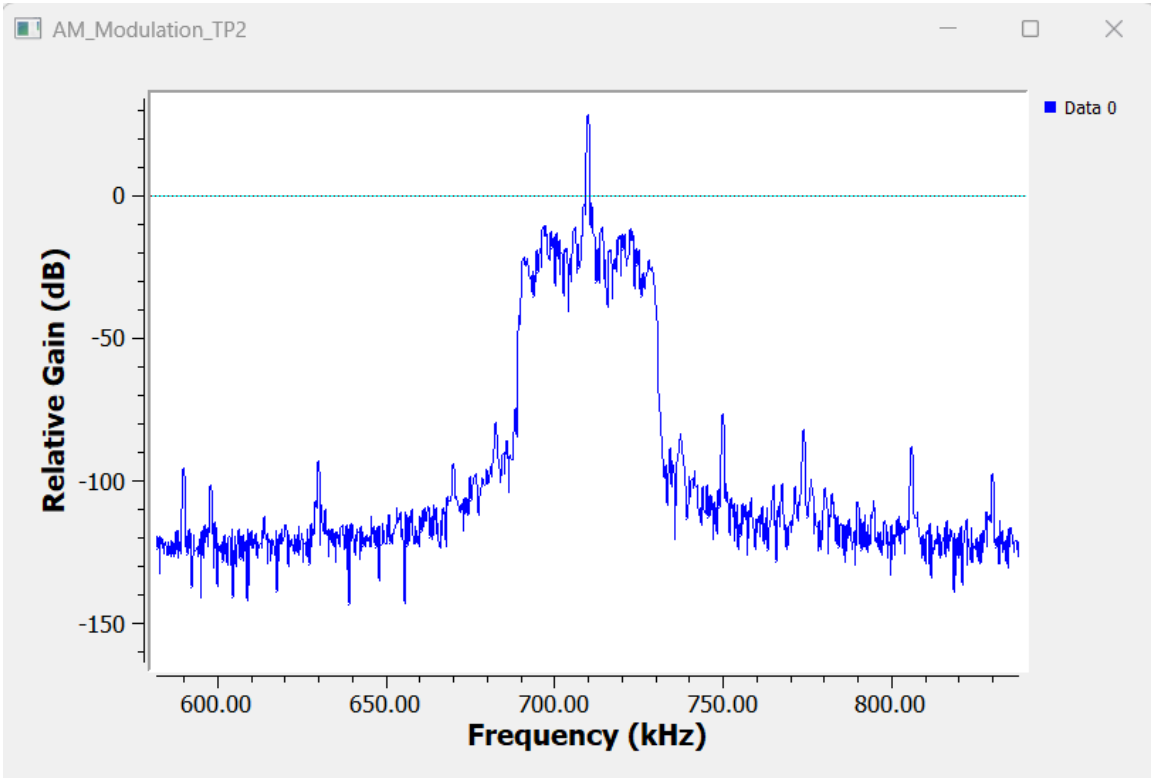


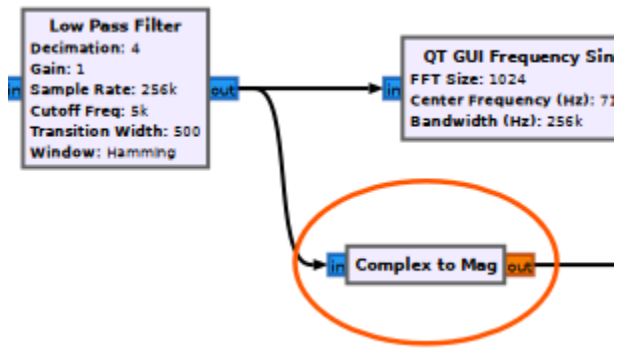
Figure 2 - spectre

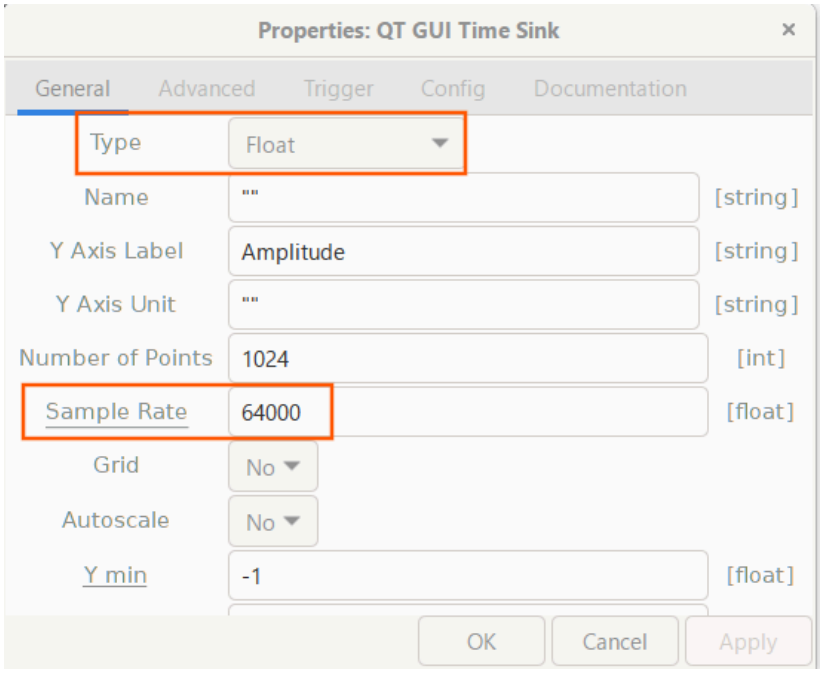
Après filtrage et décimation, le spectre obtenu ne contient plus que la bande utile. L'observation du spectre (photo ci-contre) montre **un seul pic autour de 710 kHz**, ce qui confirme que seule la bande recherchée a été conservée.

E2M3 : Récepteur AM

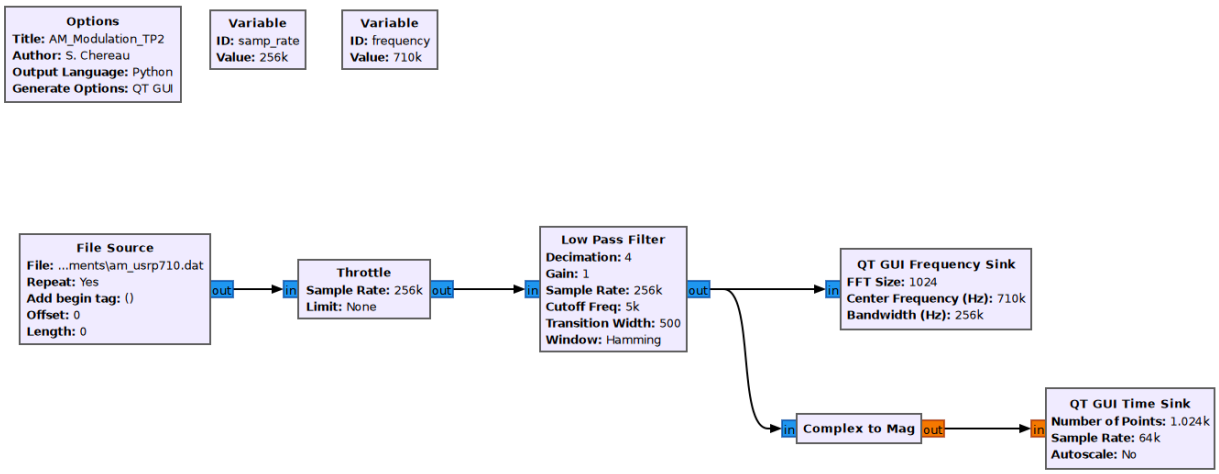
Le signal obtenu après le filtrage passe-bas est un **signal modulé en amplitude (AM)**. Comme il est centré autour de la fréquence nulle, la manière la plus simple de le démoduler est d'utiliser la **détection d'enveloppe**.

Exercice 1 : Démodulation du signal

Etape 1 - Bloc Complex to mag


Etape 2 - QT GUI Time Sink


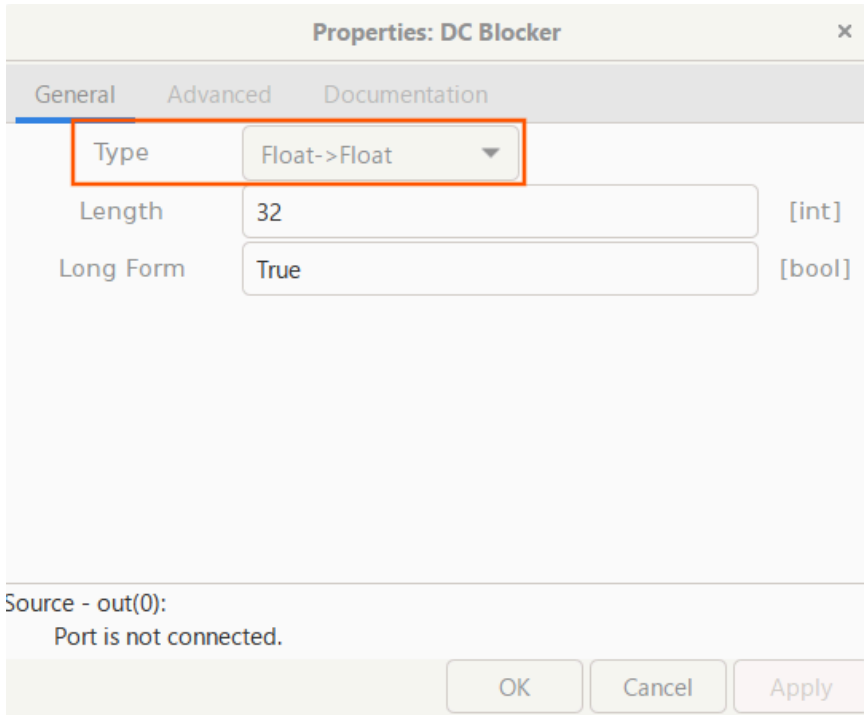
Nous avons donc comme résultat final pour la démodulation du signal source, la figure suivante :



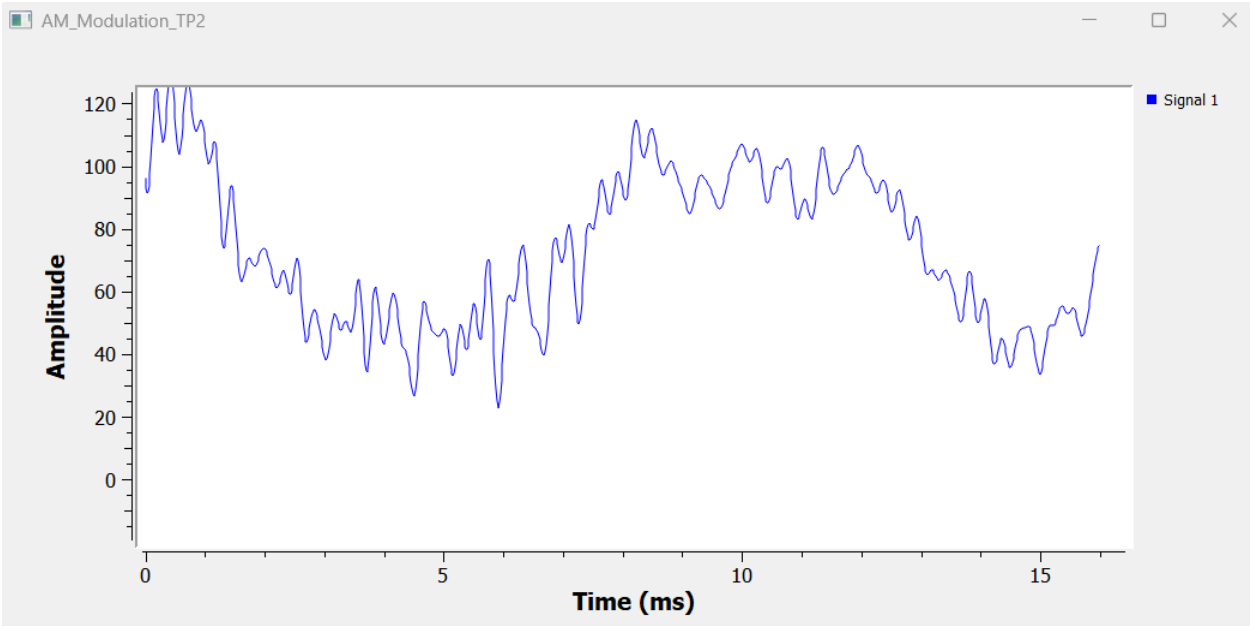
E2M4 : Récepteur AM

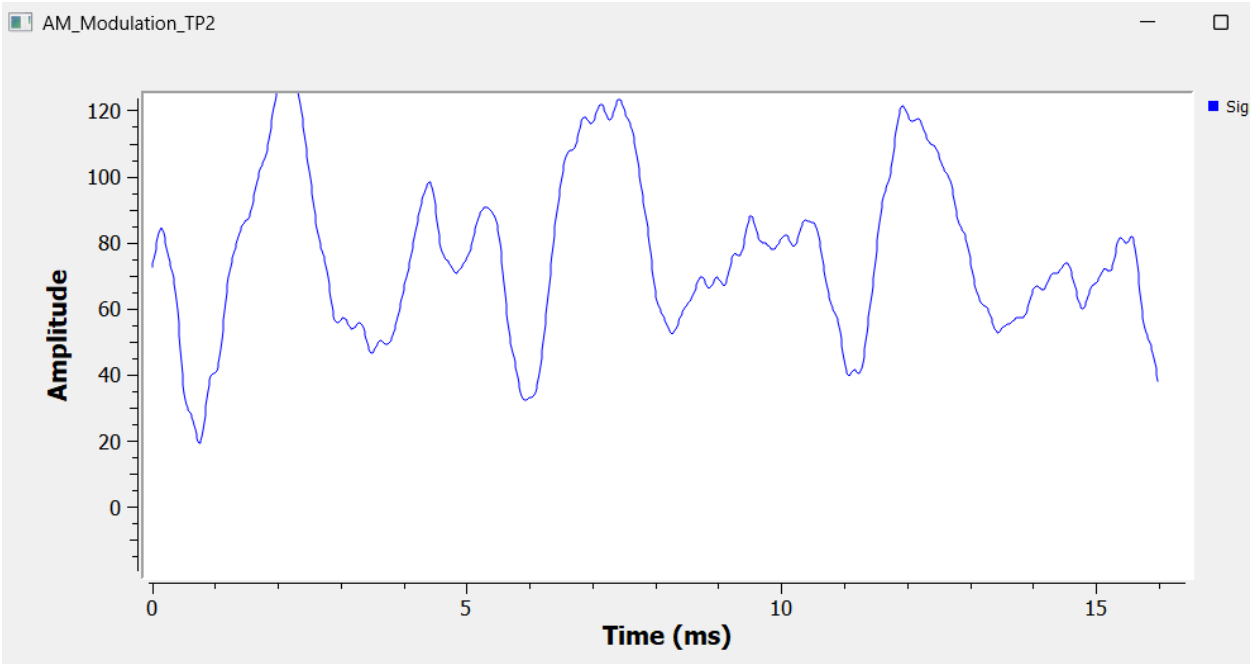
Exercice 1 : Bloc DC blocker

Le signal démodulé possède une **composante continue (offset)** qu'il est nécessaire de supprimer pour éviter toute distorsion audio. Pour cela :

Etape 1 - Bloc DC Blocker


Il faut ensuite connecter la sortie à un **QT GUI Time Sink** (samp_rate = 64 kHz) pour observer la forme temporelle corrigée.





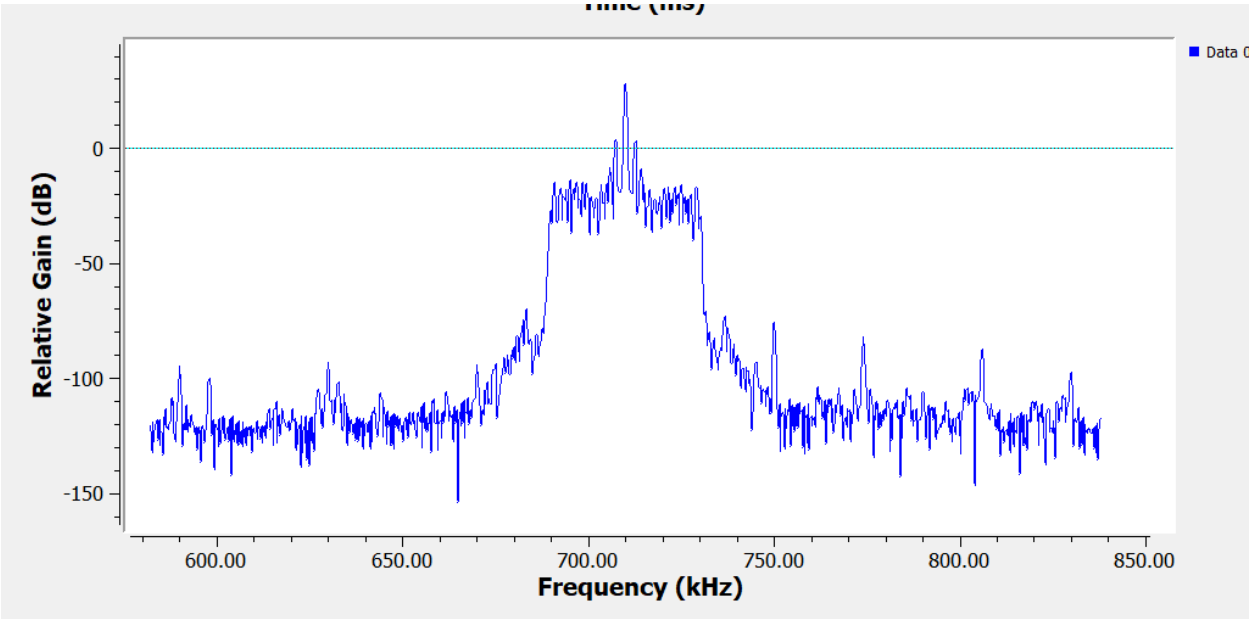


Figure 4 - Spectre

Le signal AM filtré a été démodulé à l'aide du bloc **Complex to Mag**, permettant de récupérer l'enveloppe correspondant au signal audio. La visualisation dans le Time Sink (samp_rate = 64 kHz) montre clairement la forme temporelle de l'audio modulant.

Exercice 2 : Bloc Multiply const

Ici, nous allons ajuster le niveau du signal audio pour qu'il soit **compris entre +1 V et -1 V**.

Tout d'abord, il faut :

1. **Ajoute le bloc Multiply Const** juste après ton DC Blocker.
   (Le DC Blocker enlève la composante continue, donc le Multiply Const travaille sur le signal « propre ».)

2. **Connecte la sortie** du Multiply Const :

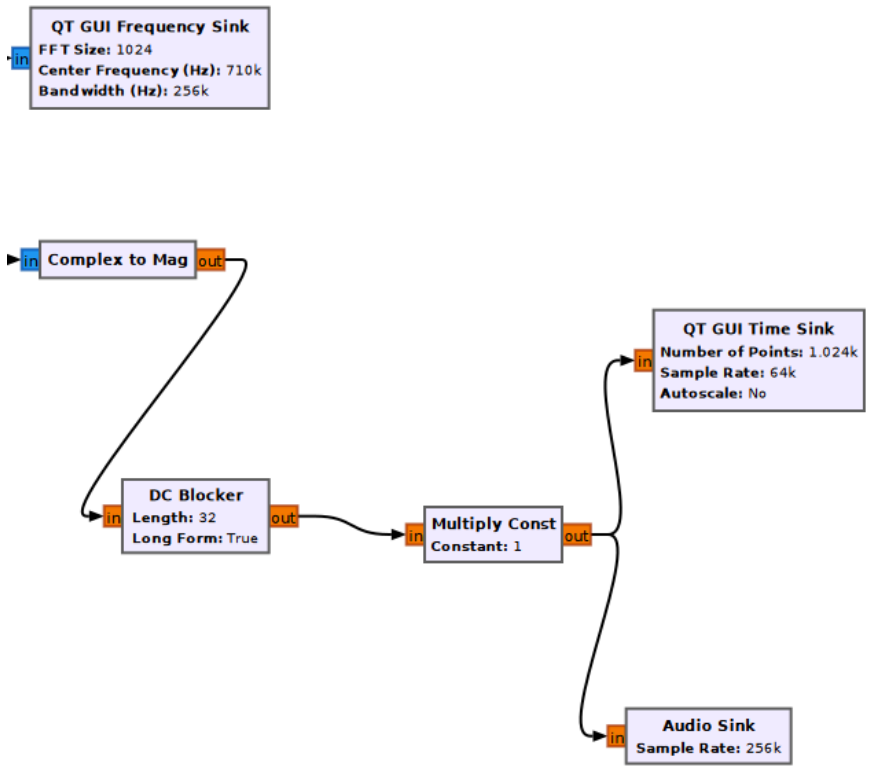
   - vers un QT GUI Time Sink pour visualiser l'amplitude,

   - et vers un Audio Sink si tu veux écouter le signal.

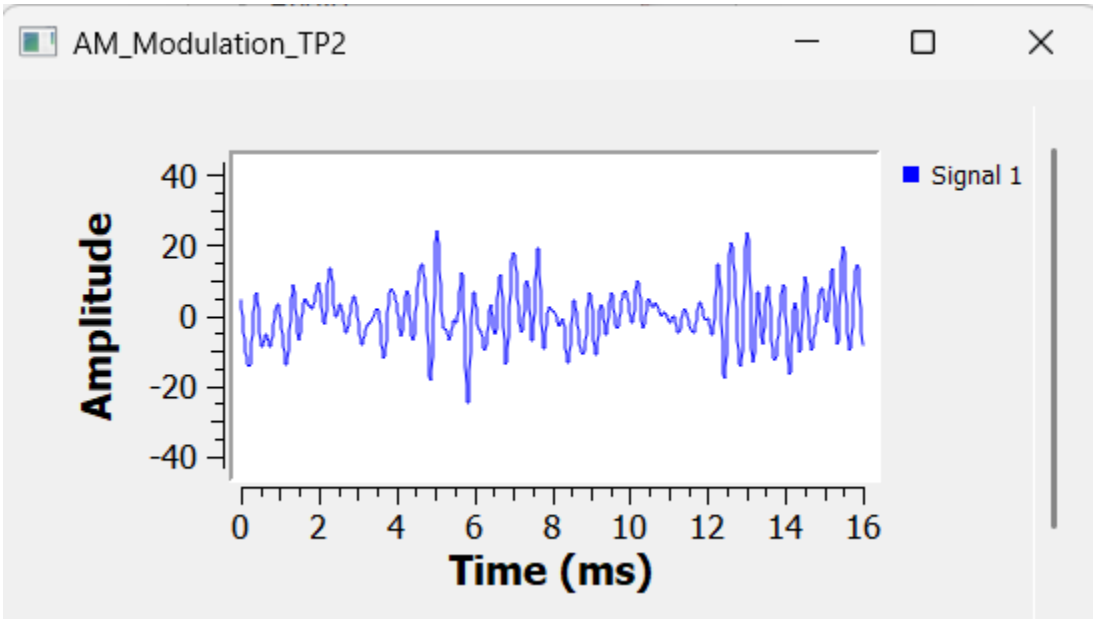
3. **Observe ton signal sur le Time Sink.**

   - Regarde la valeur maximale (le pic positif ou négatif).

Vous devriez avoir ceci :



et le signal en sortie sur QT GUI Time Sink est :



On remarque que l'amplitude du signal est largement supérieure à -/+1V. Pour modifier cela nous allons soit tester chaque constante jusqu'à trouver la bonne qui réduit l'amplitude du signal soit par calcul.

$$k = \frac{1}{\text{amplitude maximale observée}}$$

Nous avons testé par calcul, il a été observé que le signal monte jusqu'à 100V.

k = 1 / 100 = 0.01

Donc la constante = 10 m et le résultat obtenu est bien inférieur à -/+1V (Figure 5, ci-dessous):

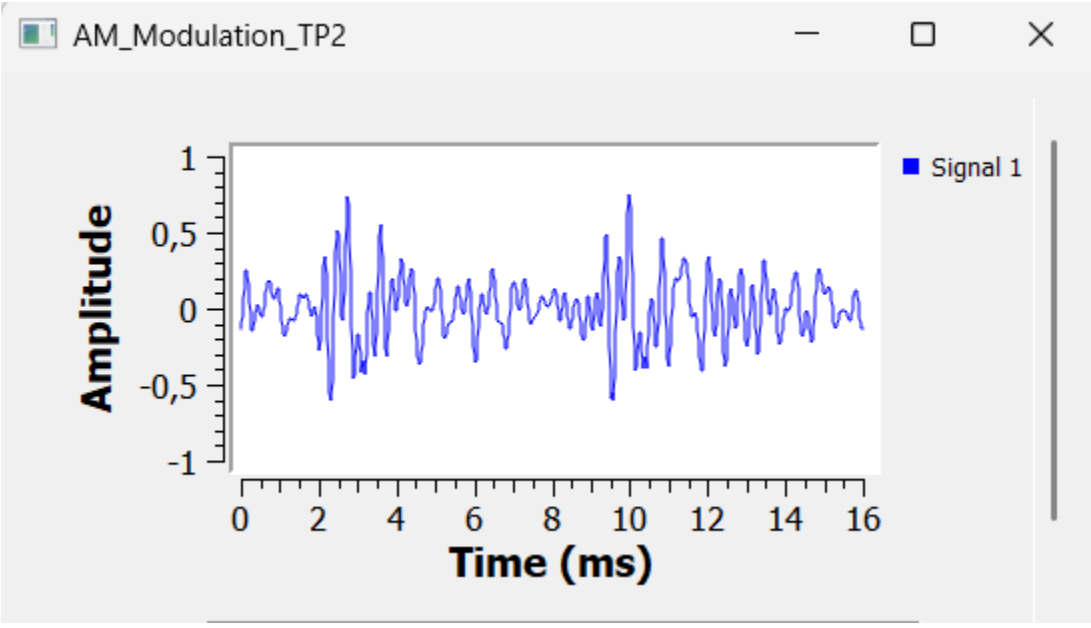


Figure 5 - Signal inférieur à -/+1V

E2M5 : Récepteur AM

Exercice 1 : *Abaissement de la fréquence d'échantillonnage*

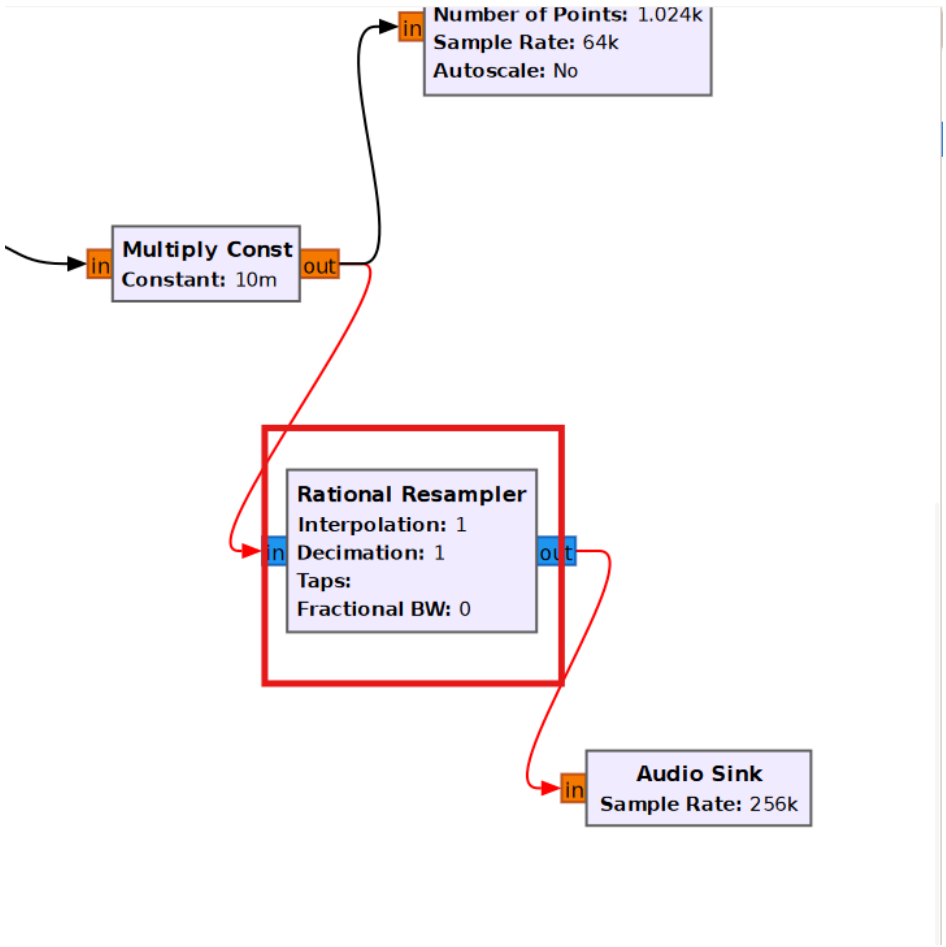
Le signal démodulé en sortie du traitement précédent est **échantillonné à 64 kHz**.
Cependant, la **carte son de l'ordinateur** fonctionne à une fréquence d'échantillonnage de **48 kHz**.
Pour éviter toute **distorsion ou accélération du son** lors de la lecture, il est donc nécessaire d'adapter la fréquence d'échantillonnage du signal audio.

Pour cela il faut utiliser un **interpolateur/décimateur**, qui permet de modifier la fréquence d'échantillonnage sans altérer le contenu fréquentiel du signal.
Dans GNU Radio, cette fonction est assurée par le bloc **Rational Resampler**.

Paramètre à configurer :

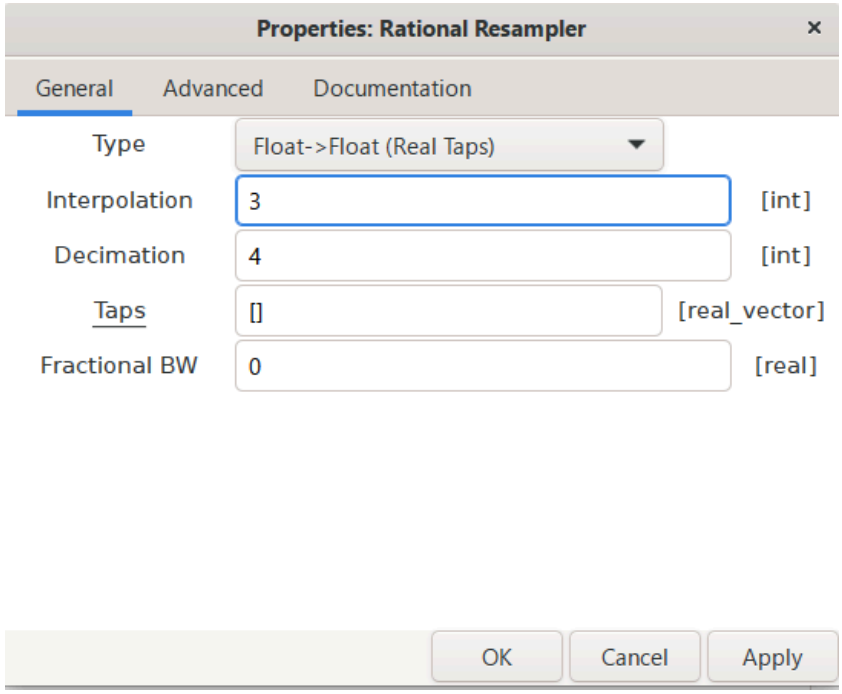
- **Décimation :** 4 → divise la fréquence d'échantillonnage de 64 kHz à 16 kHz
- **Interpolation :** 3 → multiplie ensuite la fréquence d'échantillonnage à 48 kHz

De plus, le bloc **Throttle** n'est plus nécessaire, nous allons donc le supprimer. Vous devriez avoir une flowchart comme celle ci-dessous et le bloc throttle supprimer.

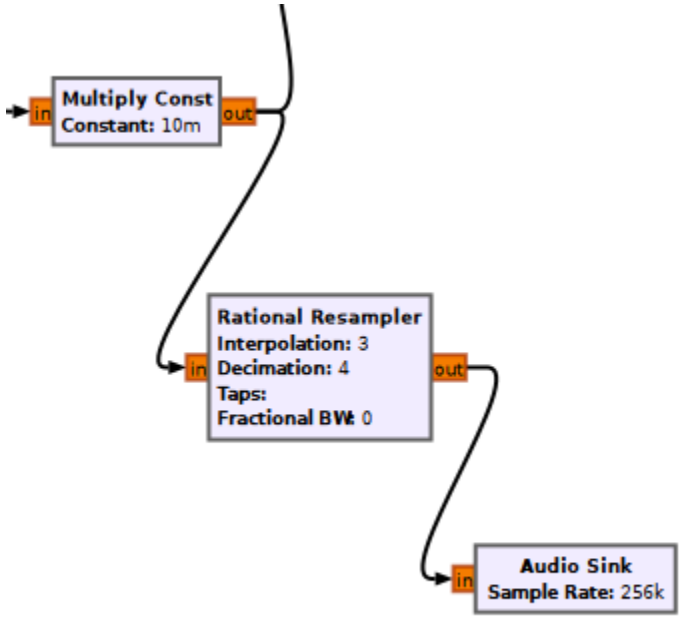


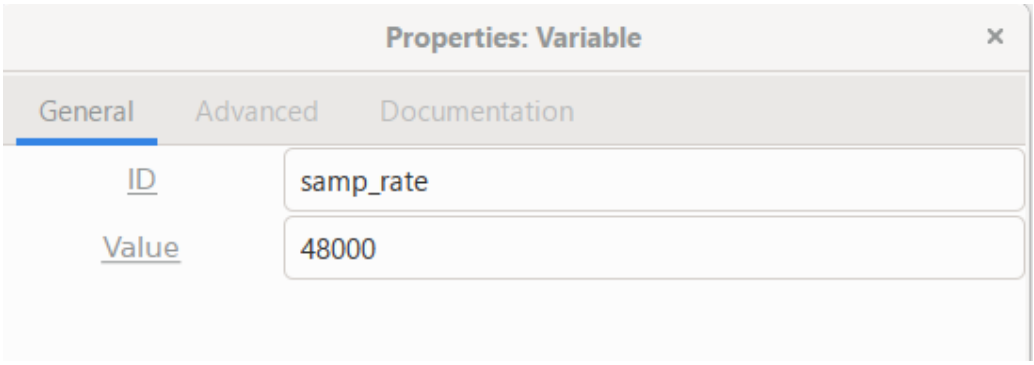
Nous remarquons que les câbles d'interconnexion sont en rouge car le type n'est pas float, il faut le modifier.

Etape 1 - Rational Resampler



Etape 2 - Résultat câble



Etape 3 - samp_rate à 48 kHz


À la fin de l'expérience, nous obtenons un **signal audio clair correspondant à la radio américaine**, ainsi que le **spectre du signal** et la **forme temporelle** observée après l'ensemble des traitements.

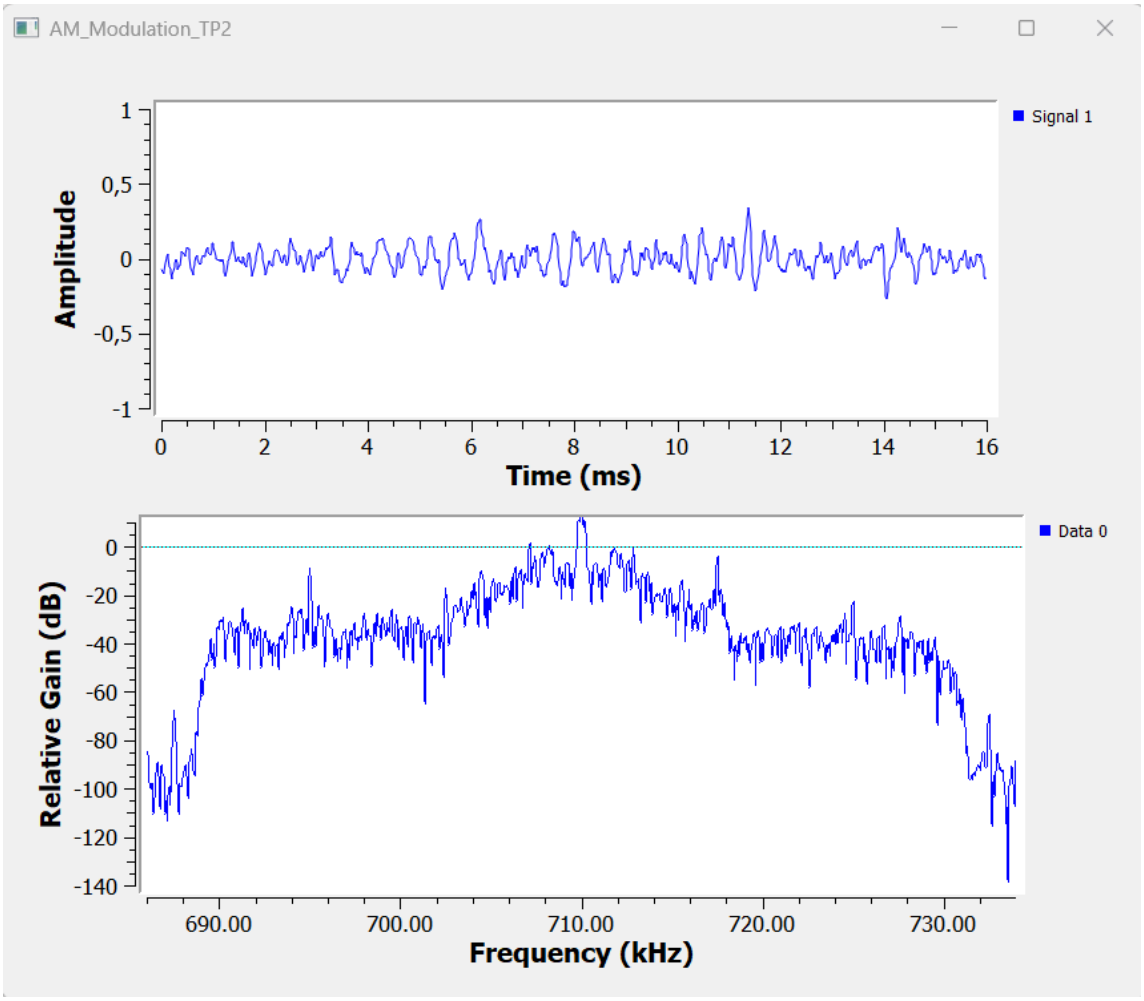


Figure 6 - sinusoïde et spectre radio américaine

Sylvana CHEREAU
11/09/2025

R5.03 INGÉNIERIE DE SYSTÈMES TÉLÉCOMS

TP 3 - E3

La radio logicielle

SOMMAIRE

TP 3 - E3.....1
La radio logicielle..... 1
SOMMAIRE.....3
E3M2 : Sélection de la station de radio..... 8
E3M3 : Interpolation et décimation..... 11
E3M4 : Démodulation FM..... 13
E3M5 : Écoute de la radio..... 14
Erreur détectée et démarche de résolution..... 16
Conclusion..... 17

Ce TP a pour objectif de construire un **récepteur FM** à l'aide de **GNU Radio Companion** et d'une **clé RTL-SDR**.

Nous étudierons la **bande FM française (87,5 – 108 MHz)** et les signaux qu'elle contient, y compris l'audio mono/stéréo, le signal pilote et les informations **RDS**.

L'objectif final est de capter, démoduler et écouter une station FM tout en observant son spectre et sa structure en bande de base.

E3M1 : Récepteur FM

Exercice 1 : Réalisation du flowchart

Pour cette première étape, la **clé RTL-SDR** est utilisée afin de recevoir une **bande de fréquence de 2 MHz** autour d'une **fréquence centrale de 100 MHz**.

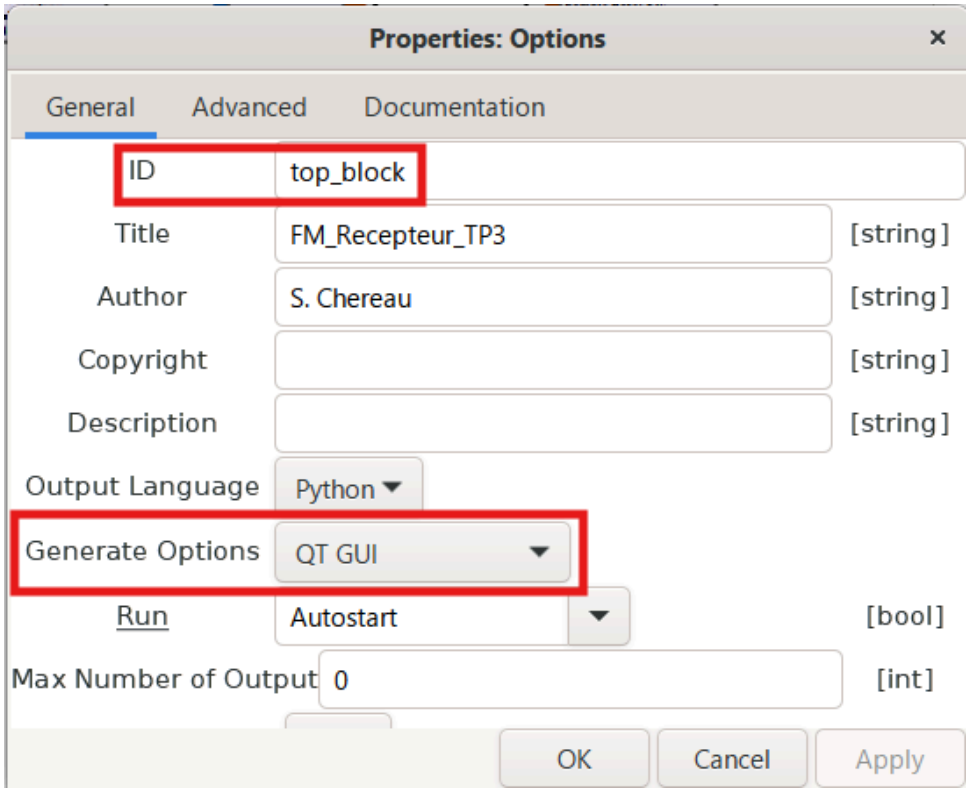
Le flowchart construit dans **GNU Radio Companion** comprend :

- un **RTL-SDR Source** configuré avec un **RF Gain de 30 dB**,
- une **Variable station** pour définir la fréquence centrale (100 MHz),
- un **QT GUI Frequency Sink** pour observer le spectre.

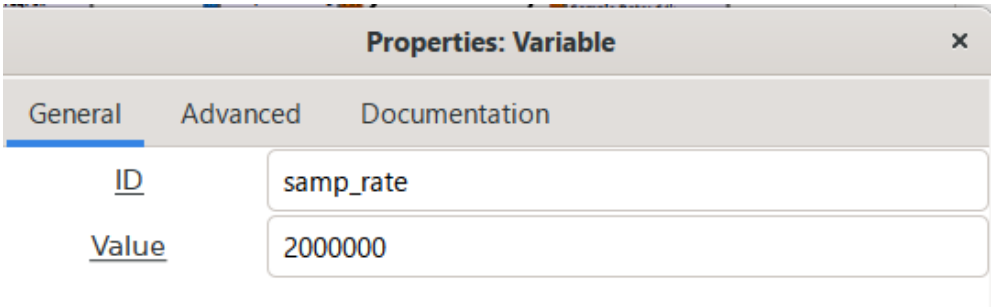
La fréquence d'échantillonnage est réglée sur **2 MHz** dans le bloc **samp_rate**, et la station est fixée à **100 MHz**.

En visualisant le spectre sur le QT GUI Frequency Sink, il est possible de **repérer la station FM la plus puissante** dans la bande reçue.

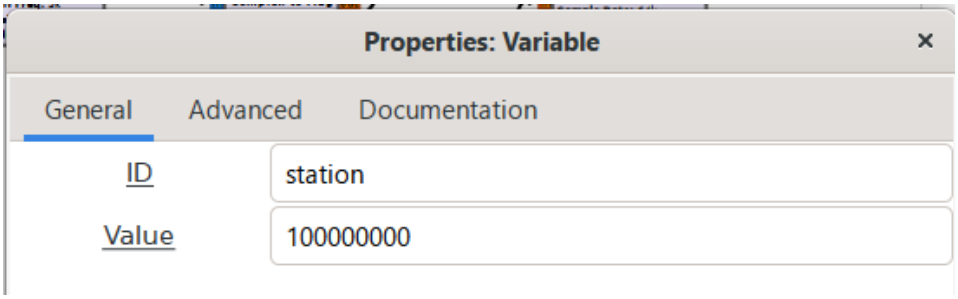
Etape 1 - Ajout des bloques variables et options
Options



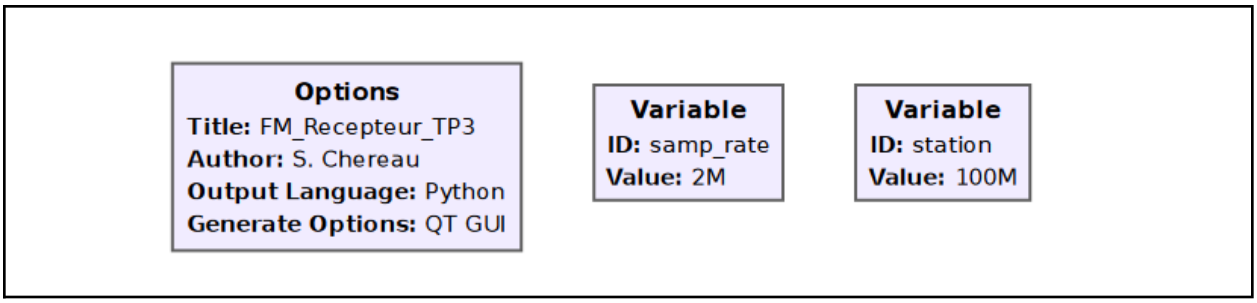
Variable samp_rate



Variable frequency



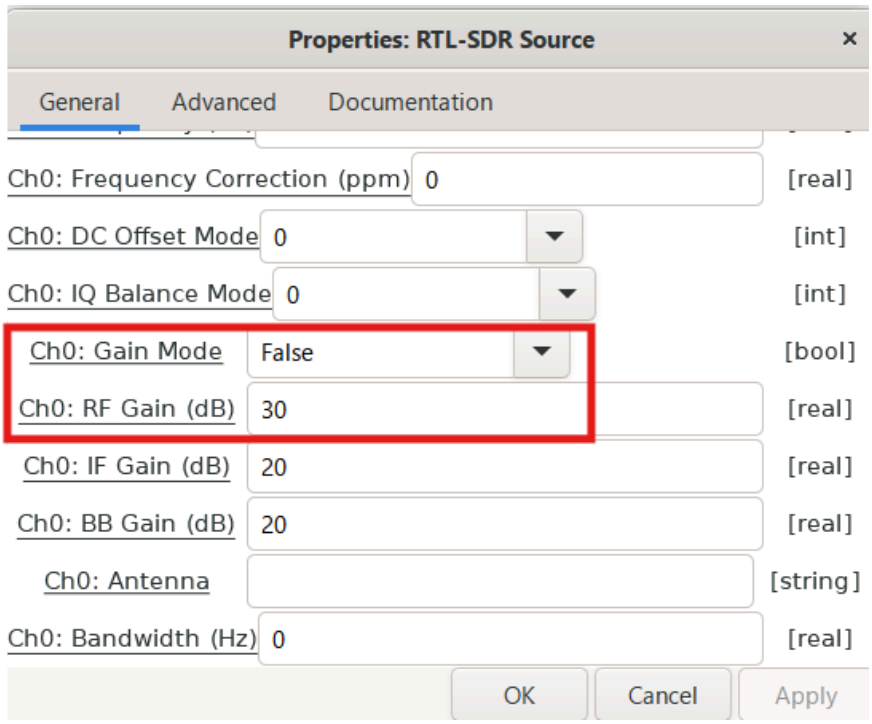
Résultat final



La suite du flowchart construit dans GNU Radio Companion comprend :

- un bloc RTL-SDR Source configuré avec :
  - Center Frequency = 100 MHz (station)
  - Sample Rate = 2 MHz
  - RF Gain Mode = False → correspond à manuel
  - RF Gain = 30 dB
- Le bloc QT GUI Frequency Sink pour visualiser le spectre du signal reçu.

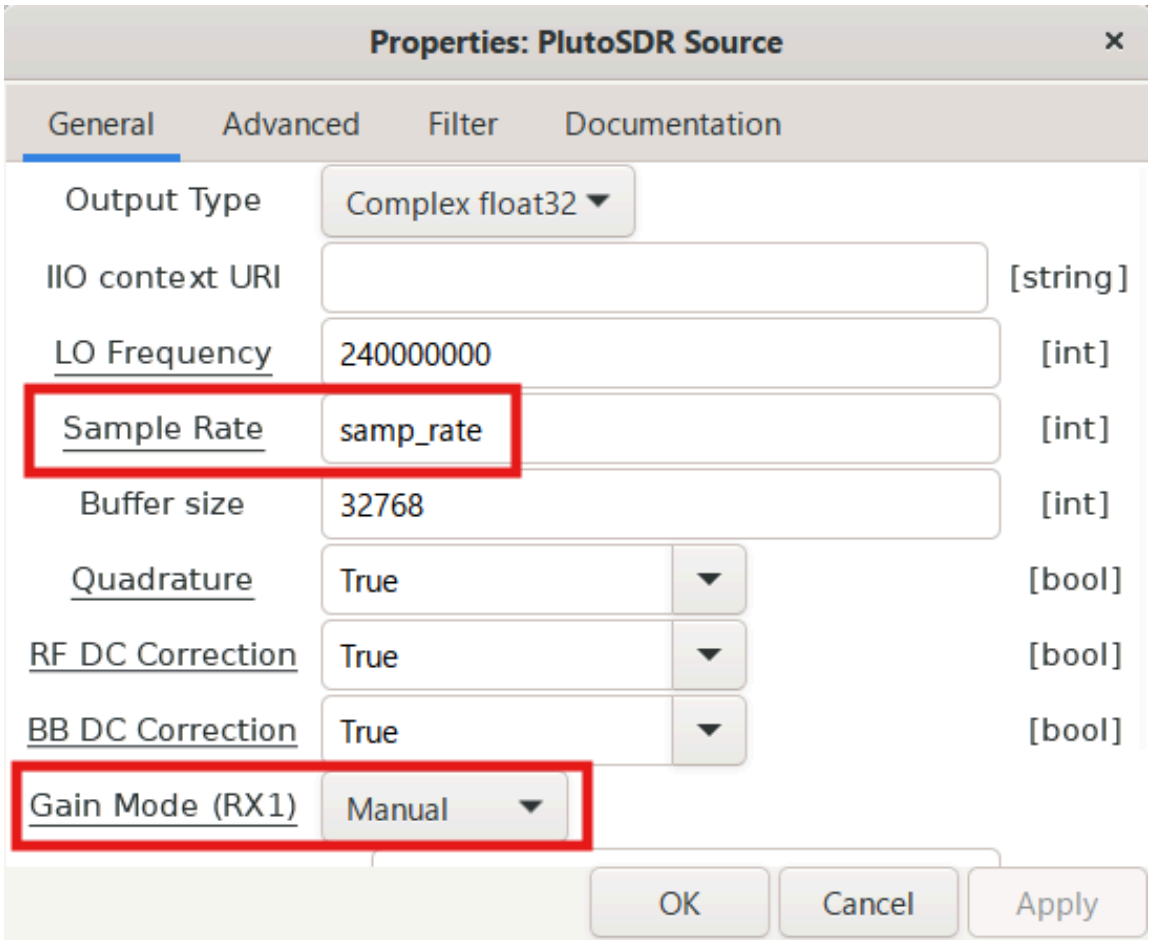
Etape 2 - RTL-SDR Source



⚠️ **Subtilité** : dans le bloc RTL-SDR Source, le champ **RF Gain Mode** est un booléen :

- True → Auto

- False → Manuel
  Cette configuration permet de régler manuellement le gain et d'observer correctement l'amplitude du signal sur le spectre.

Etape 3 - PlutoSDR Source


Nous ajoutons à l'étape 2 les variables configurées auparavant.

Spectre du canal désiré

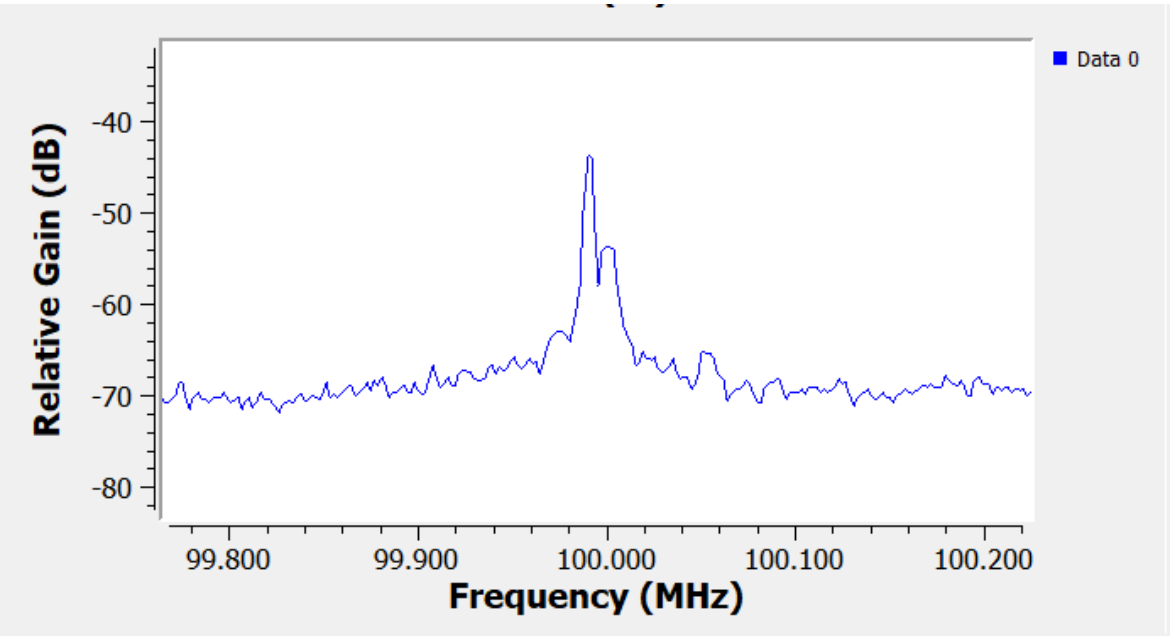


Figure 2 - spectre

Observation :
Le spectre présente plusieurs pics correspondant aux stations FM locales. La station la plus puissante est repérée autour de 100 MHz.

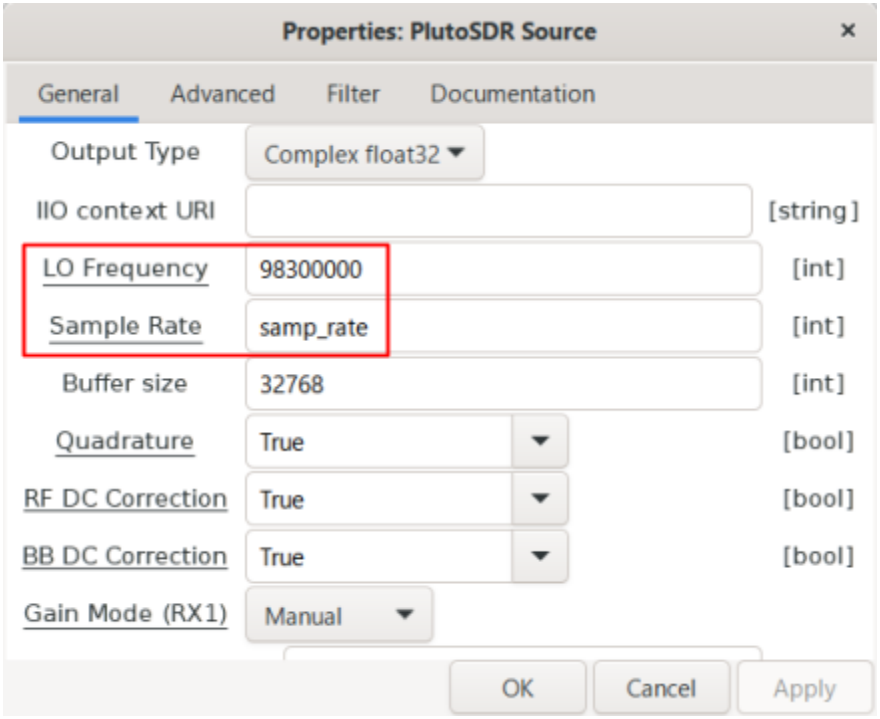
E3M2 : Sélection de la station de radio

Nous utilisons une antenne **Diamond SRH-798**, couvrant la bande **95 à 1100 MHz**, adaptée à la réception de signaux VHF tels que la bande FM (≈ 100 MHz). Cependant, le **récepteur ADALM-PLUTO** dans sa configuration d'origine (basé sur le circuit AD9363) ne peut recevoir que les fréquences comprises entre **325 MHz et 3,8 GHz**.

Pour recevoir une station FM centrée à **100,3 MHz**, il est donc nécessaire d'effectuer une **transposition de fréquence** afin de déplacer la bande d'intérêt vers une plage accessible par le Pluto. Cette opération consiste à ajouter un **offset de fréquence** (environ +883 MHz), ce qui place la station transposée autour de **983 MHz**. Le **LO (Local Oscillator)** du Pluto est ainsi réglé à **983 MHz**, non pas parce que la station réelle se situe à cette fréquence, mais pour permettre au matériel de traiter la **bande FM convertie**.

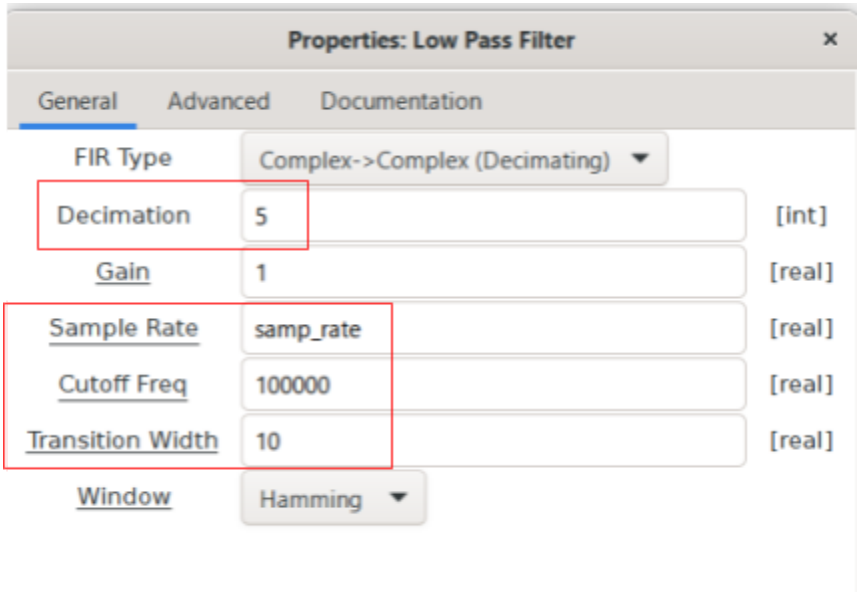
Cette translation est ensuite compensée numériquement dans **GNU Radio**, qui ramène le signal en **bande de base** pour la **démodulation WBFM**. Ainsi, même si le Pluto travaille physiquement à 983 MHz, le logiciel restitue correctement le signal original situé autour de 100,3 MHz.

Etape 4 - PlutoSDR Source

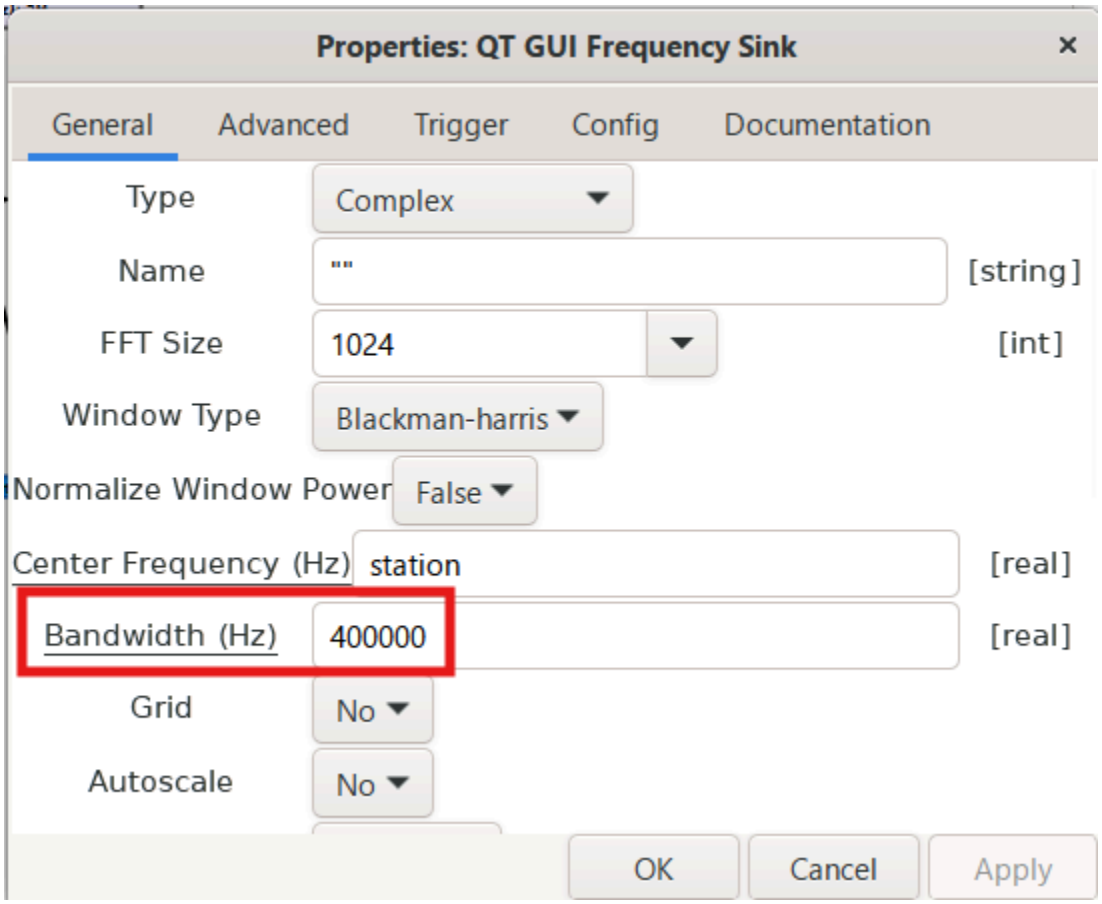


Nous allons isoler la bande de 100 kHz autour de la station choisie et réduire la fréquence d'échantillonnage.

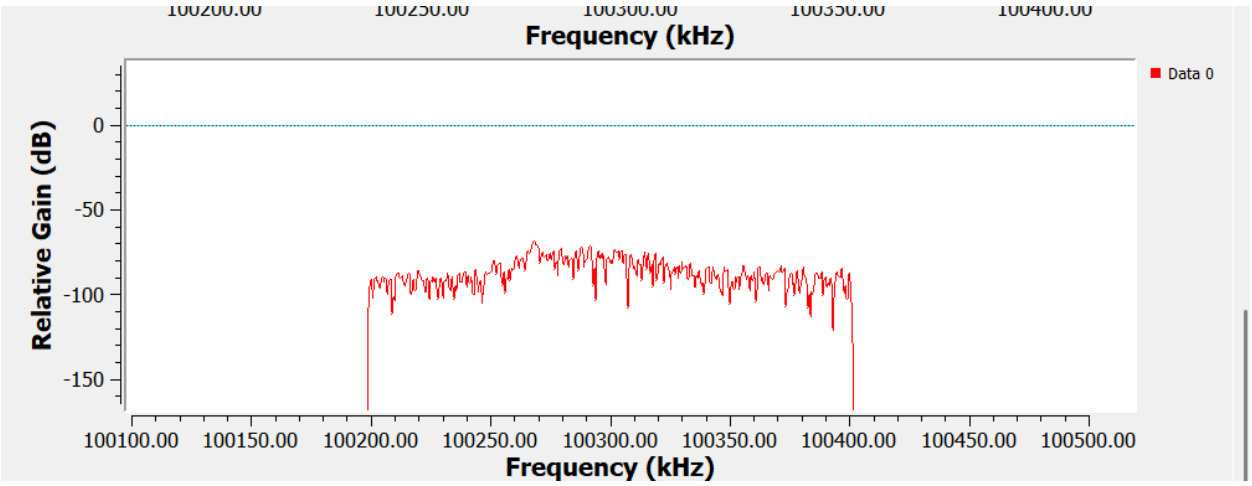
Etape 5 - Low Pass Filter



Etape 6 - Bloc Frequency



Spectre après Low Pass Filter



Observation :

Après avoir appliqué le filtre passe-bas à la sortie du bloc **RTL-SDR Source**, nous observons un **spectre centré autour de la station choisie (100,3 MHz)**, avec une **puissance comprise entre –50 et –100 dB**.

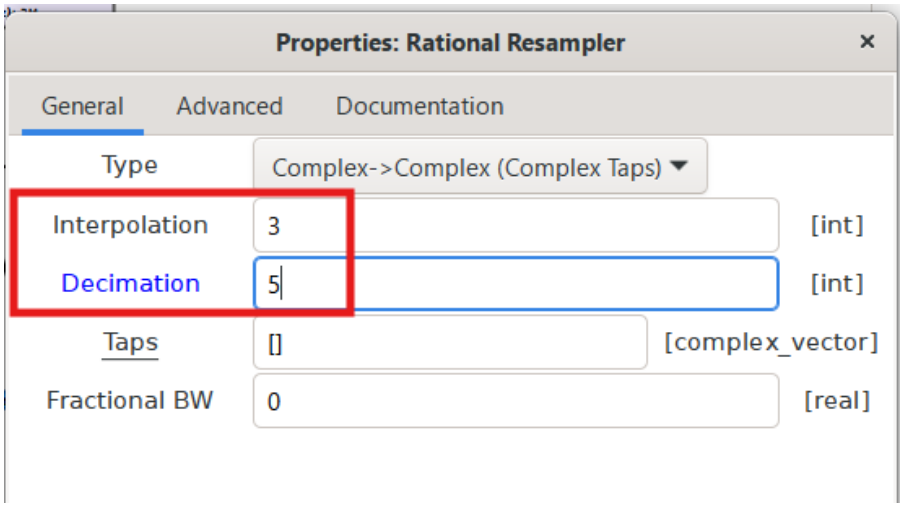
La bande FM occupée par chaque station est d'environ **±50 kHz** autour de sa fréquence centrale, soit une **largeur totale de 100 kHz**. Le filtre passe-bas (fréquence de coupure 100 kHz, transition 10 kHz, fenêtre de Hamming) permet donc de **sélectionner uniquement la station souhaitée** tout en **atténuant les fréquences voisines** appartenant aux autres stations.

E3M3 : Interpolation et décimation

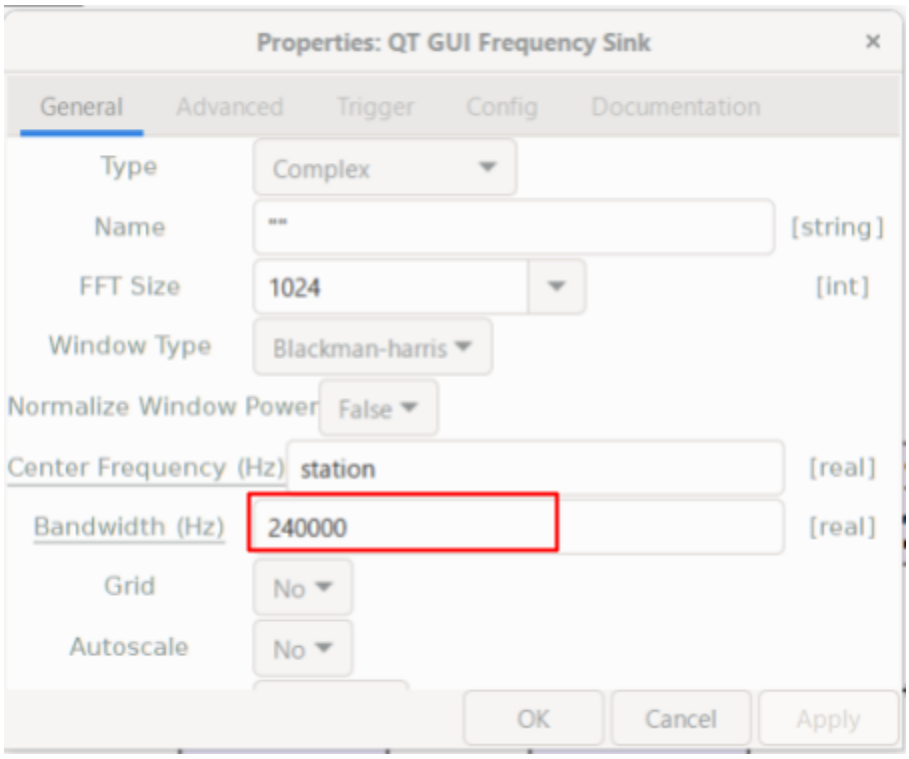
Après le filtrage passe-bas (bande de 100 kHz et décimation par 5), un **bloc Rational Resampler** a été ajouté afin d'ajuster la fréquence d'échantillonnage du signal pour la rendre compatible avec la carte son.

Le bloc réalise une **interpolation par 3** et une **décimation par 5**, ce qui donne une fréquence d'échantillonnage intermédiaire de :

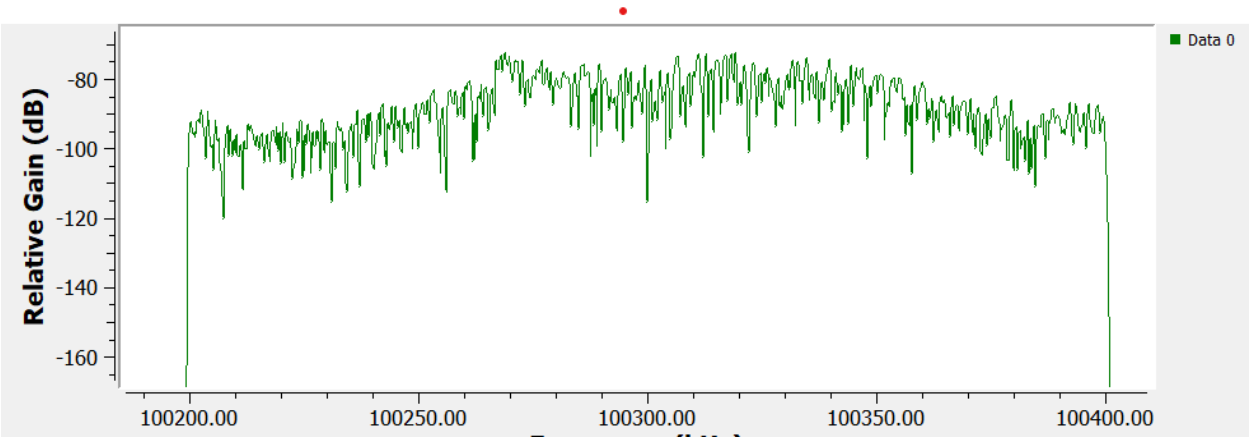
$$fe = 2\text{MHz} \times \tfrac{3}{5} \times \tfrac{1}{5} = 240\ \text{kHz}$$

Etape 7 - Bloc Rational Resampler


Etape 8 - Bloc Frequency



Spectre après Bloc Rational Resampler



Observation :

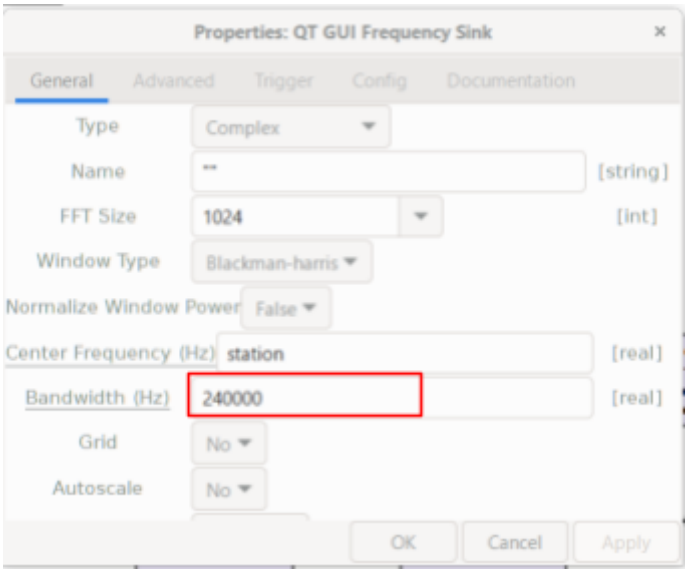
Sur le QT GUI Frequency Sink, on observe un spectre centré sur 100,3 MHz, mais cette fois avec des amplitudes comprises entre –80 dB et –60 dB.
Ces valeurs sont inférieures à celles observées précédemment (–50 à –100 dB).

Ce qui veut dire que le spectre montre désormais une bande utile toujours centrée autour de la fréquence de la station (≈100,3 MHz) avec une largeur d'environ **100 kHz**, mais plus propre, moins bruitée et adaptée à une nouvelle étape de démodulation.

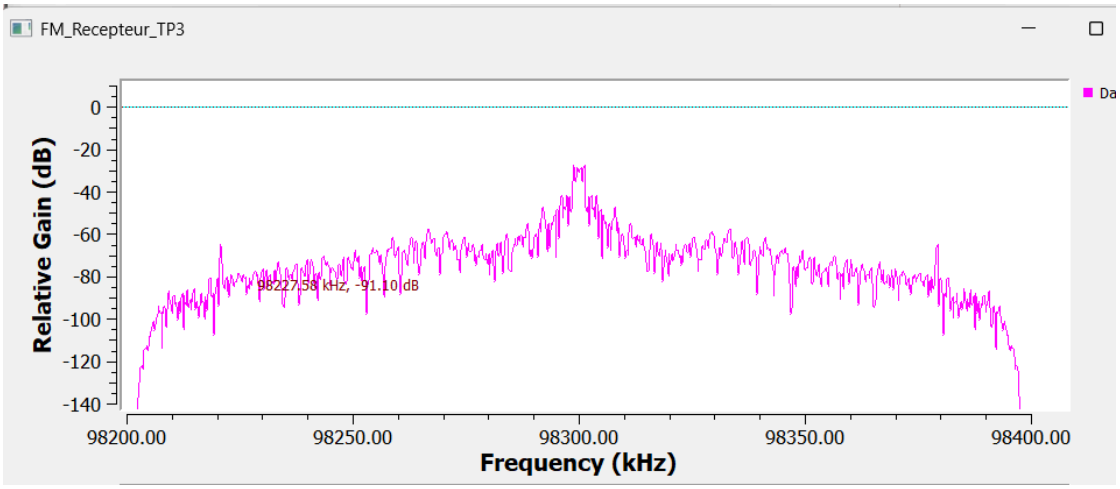
E3M4 : Démodulation FM

Après le **bloc Rational Resampler**, le signal est encore modulé en fréquence. Pour récupérer l'audio, nous avons utilisé un **bloc WBFM Receive** dans GNU Radio.

Etape 9 - Bloc WBFM Receive



Spectre après Bloc WBFM Receive



Observation :
Après démodulation WBFM et décimation, le spectre audio est centré sur **≈98 kHz**, avec un pic à **–20 dB**, correspondant au signal de la station FM extrait.
La fréquence d'échantillonnage est maintenant de 48 kHz, prête pour la lecture audio.

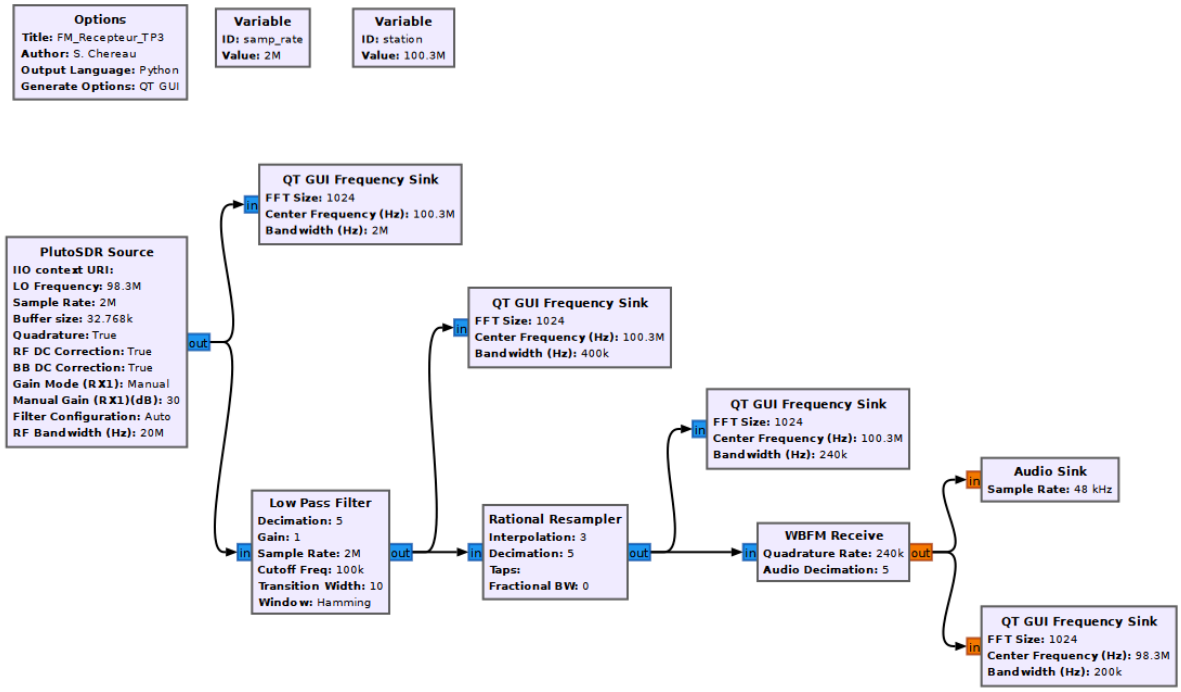
E3M5 : Écoute de la radio

Après avoir démodulé le signal FM avec le **bloc WBFM Receive**, le signal audio est maintenant en bande de base avec une **fréquence d'échantillonnage adaptée à la carte son**, soit **48 kHz**.

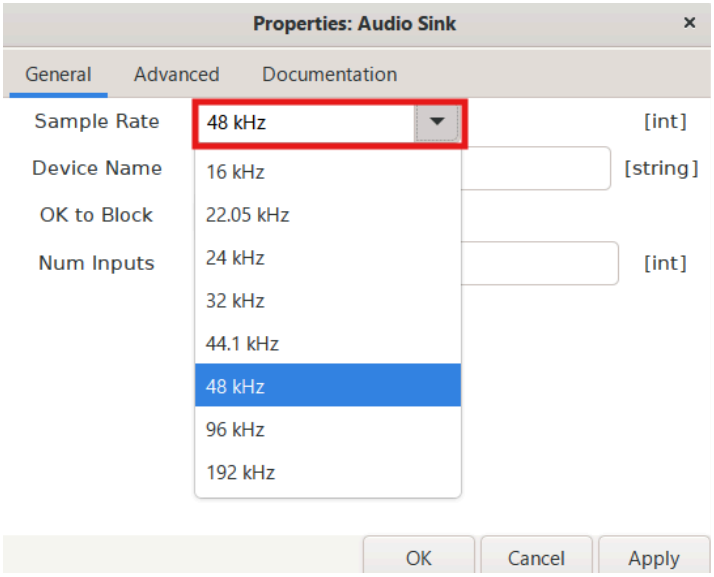
Pour pouvoir écouter la radio, nous avons ajouté un **bloc Audio Sink** à la sortie du WBFM Receive.

Les paramètres principaux :

Antenne : 95 – 1100 MHz → parfaitement adaptée pour la FM (~88–108 MHz).
Taux d'échantillonnage : 2 MHz → très bon pour capter une station FM (~200 kHz de bande).
Chaîne de traitement :



Etape 10 - Bloc Audio Sink



Erreur détectée et démarche de résolution

Lors de la réception de la station FM (100,3 MHz), le signal audio était **brouillé et intermittent**, avec des morceaux de musique perceptibles mais incomplets.

Pour résoudre ce problème, j'ai suivi la démarche suivante :

1. **Ajustement du gain RF du PlutoSDR**
    - Le gain initial était élevé (>60 dB).
    - J'ai réduit le gain à **40–50 dB**, pour éviter la saturation du récepteur.
    - Le problème de son brouillé persistait malgré cette modification.
2. **Augmentation du buffer du PlutoSDR Source**
    - Le buffer initial était de 32768 échantillons.
    - Je l'ai augmenté à **65536** pour limiter les pertes d'échantillons et les interruptions audio.
    - Le son n'était toujours pas clair.
3. **Vérification de la bande et filtrage**

- Low Pass Filter : fréquence de coupure 100 kHz, **décimation 5**, fenêtre Hamming.

- Initialement, le paramètre **Transition Width** était réglé à **100 Hz**, ce qui était **trop étroit pour la bande FM WBFM (~100 kHz)**.

- Cette largeur de transition insuffisante **atténue fortement les composantes utiles du signal**, provoquant les interruptions et le son brouillé.

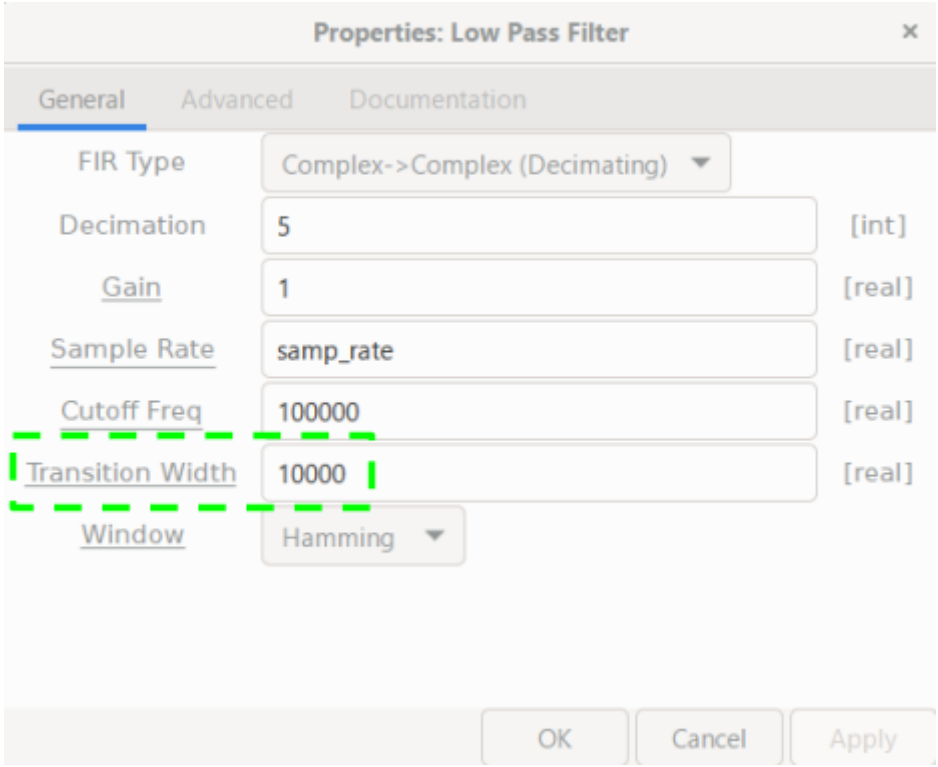
4. **Correction du Transition Width**

    - Modification de **100 Hz → 10 kHz**, adaptée à la largeur de bande de la station FM.

    - Observation du spectre sur le **QT GUI Frequency Sink** : la bande de la station est désormais bien centrée et complète.

    - Écoute via le **bloc Audio Sink** : le son est clair et continu, sans interruptions ni brouillage.

Etape 11 - Bloc Low Pass Filter



Le problème de son brouillé n’était pas dû au gain ni au buffer, mais à un paramètre de filtrage incorrect.
La correction du Transition Width à 10 kHz a permis de restaurer la totalité du signal audio de la station FM et de finaliser correctement la chaîne du récepteur logiciel.

Conclusion

Ce TP a permis de construire un récepteur FM complet avec GNU Radio et une clé SDR.

Nous avons capté une station FM, isolé sa bande utile avec un filtre passe-bas, ajusté la fréquence d’échantillonnage via un resampler et démodulé le signal avec WBFM Receive.

La correction du **Transition Width** du filtre a permis d’obtenir un son clair et continu.

Cette expérience a illustré l’importance du filtrage, du resampling et de la vérification étape par étape pour obtenir un signal audio de qualité.